

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

第8章 代数系统



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第8章 代数系统
 - 8.1 二元运算及其性质
 - 8.2 代数系统
 - 8.3 几个典型的代数系统

8.1 二元运算及其性质

- 二元运算及一元运算的定义
- 二元运算的性质
 - 交换律、结合律、幂等律、消去律
 - 分配律、吸收律
- 二元运算的特异元素
 - 单位元
 - 零元
 - 可逆元素及其逆元



8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ 二元运算的定义及其实例

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

例1

- (1) $\mathbb{N}$ 上的二元运算: 加法、乘法.
- (2) $\mathbb{Z}$ 上的二元运算: 加法、减法、乘法.
- (3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算: 乘法、除法.
- (4) 设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $a_i \circ a_j = a_i$, $\circ$ 为 S 上二元运算.

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

(5) 设 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合, 即

$$M_n(\mathbf{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbf{R}, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的二元运算.

(6) 幂集 $P(S)$ 上的二元运算: $\cup, \cap, -, \oplus$.

(7) S^S 为 S 上的所有函数的集合: 合成运算 $\circ$.

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ n 元运算

定义 设 S 为集合, n 为正整数, 函数

$$f : \underbrace{S \times S \times \dots \times S}_{n\text{个}} \rightarrow S$$

称为 S 上的 n 元运算, 简称为 **n 元运算**.

例2 (1) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 上的一元运算: 求相反数

(2) 非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$ 和实数集 $\mathbb{R}^*$ 的一元运算: 倒数

(3) 复数集合 $\mathbb{C}$ 上的一元运算: 求共轭复数

(4) 幂集 $P(S)$ 上, 全集为 S : 求绝对补运算 $\sim$

(5) A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$: 求反函数

(6) 在 $M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) 上, 求转置矩阵

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ 运算的表示

算符: $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes$ 等符号

表示 n 元运算

$$\circ(a_1, a_2, \dots, a_n) = b.$$

对二元运算 $\circ$, 如果 x 与 y 运算得到 z , 记做

$$x \circ y = z;$$

对一元运算 $\circ$, x 的运算结果记作 $\circ x$

注意: 在同一问题中不同的运算使用不同的算符



8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ 二元与一元运算的表示

公式表示

例3 设 R 为实数集合，如下定义 R 上的二元运算 $*$ ：

$$\forall x, y \in R, x * y = x.$$

那么 $3 * 4 = 3$

$$0.5 * (-3) = 0.5$$

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ **运算表** (表示有穷集上的一元和二元运算)

$\circ$	a_1	a_2	...	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	...	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	...	$a_2 \circ a_n$
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	...	$a_n \circ a_n$

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
a_n	$\circ a_n$

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

例4 $A = P(\{a, b\})$, $\oplus$, $\sim$ 分别为对称差和绝对补运算
 ($\{a, b\}$ 为全集)

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$\sim$ 的运算表

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



例5 $Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $\oplus, \otimes$ 分别为模 5 加法与乘法
 $\oplus$ 的运算表 $\otimes$ 的运算表

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

8.1.2 二元运算的性质

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 如果对于任意的 $x, y \in S$ 有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算在 S 上满足**交换律**.

(2) 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算在 S 上满足**结合律**.

(3) 如果对于任意的 $x \in S$ 有

$$x \circ x = x,$$

则称运算在 S 上满足**幂等律**.

8.1.2 二元运算的性质

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法+	有	有	无
	普通乘法×	有	有	无
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法+	有	有	无
	矩阵乘法×	无	有	无
$P(B)$	并 $\cup$	有	有	有
	交 $\cap$	有	有	有
	相对补 $-$	无	无	无
	对称差 $\oplus$	有	有	无
A^A	函数符合 $\circ$	无	有	无

8.1.2 二元运算的性质

定义 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 如果 $\forall x, y, z \in S$ 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$$

$$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$$

则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足**分配律**.

(2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 都可交换, 并且 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x$$

$$x * (x \circ y) = x$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足**吸收律**.

8.1.2 二元运算的性质

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	分配律	吸收律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配	有
		$\cap$ 对 $\cup$ 可分配	
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无
		$\oplus$ 对 $\cap$ 不分配	

8.1.3 二元运算的特异元素

单位元

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x \text{),}$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 单位元**.

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **单位元**.

单位元也叫做 **幺元**.

8.1.3 二元运算的特异元素

零元

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 零元**.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的 **零元**.

8.1.3 二元运算的特异元素

可逆元素及其逆元

令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 为 x 的 **逆元**.

如果 x 的逆元存在, 就称 x 是 **可逆的**.

8.1.3 二元运算的特异元素

集合	运算	单位元	零元	逆元
Z, Q, R	普通加法+	0	无	X 的逆元 $-x$
	普通乘法 $\times$	1	0	X 的逆元 x^{-1} (x^{-1} 属于给定集合)
$M_n(\mathbf{R})$	矩阵加法+	n 阶全 0 矩阵	无	X 逆元 $-X$
	矩阵乘法 $\times$	n 阶单位 矩阵	n 阶全 0 矩阵	X 的逆元 X^{-1} (X 是可逆矩阵)
$P(B)$	并 $\cup$	$\emptyset$	B	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$
	交 $\cap$	B	$\emptyset$	B 的逆元为 B
	对称差 $\oplus$	$\emptyset$	无	X 的逆元为 X

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 唯一性定理

定理 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证
$$e_l = e_l \circ e_r = e_l \circ e_r = e_r$$

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e . 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有

$$e' = e \circ e' = e.$$

唯一性得证.

类似地可以证明关于零元的唯一性定理.

注意: 当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的; 当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 惟一性定理

定理 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的惟一的逆元.

证 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 惟一的逆元.

说明: 对于可结合的二元运算, 可逆元素 x 只有惟一的逆元, 记作 x^{-1} .

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 消去律

定义 设 $\circ$ 为 V 上二元运算, 如果 $\forall x, y, z \in V$,

若 $x \circ y = x \circ z$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

若 $y \circ x = z \circ x$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**.

实例: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 关于普通加法和乘法满足消去律.

$M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法满足消去律, 但是关于矩阵乘法不满足消去律.

$\mathbb{Z}_n$ 关于模 n 加法满足消去律, 当 n 为素数时关于模 n 乘法满足消去律. 当 n 为合数时关于模 n 乘法不满足消去律.

8.1.3 二元运算的特异元素

例6 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, \quad x \circ y = x + y + 2xy,$$

(1) $\circ$ 运算是否满足交换和结合律? 说明理由.

(2) 求 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元.

解 (1) $\circ$ 运算可交换, 可结合. 任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$\begin{aligned} (x \circ y) \circ z &= (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \circ (y \circ z) &= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

8.1.3 二元运算的特异元素

(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即 $x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$

由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是么元.

对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = 0$ 成立, 即

$$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $y = -\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.

8.1.3 二元运算的特异元素

例7 (1) 说明那些运算是交换的、可结合的、幂等的。
(2) 求出运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\bullet$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

解 (1) $*$ 满足交换、结合律； $\circ$ 满足结合、幂等律；
 $\bullet$ 满足交换、结合律。

(2) $*$ 的单位元为 b , 没零元, $a^{-1} = c, b^{-1} = b, c^{-1} = a$

$\circ$ 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素。

$\bullet$ 的单位元为 a , 零元为 c , $a^{-1} = a$. b, c 不可逆。

8.1.3 二元运算的特异元素

- 例8 设 $A = \{a, b, c\}$, 构造 A 上的二元运算 $*$ 使得 $a*b = c, c*b = b$, 且 $*$ 运算是幂等的、可交换的, 给出关于 $*$ 运算的一个运算表, 说明它是否可结合, 为什么?

$*$	a	b	c
a	a	c	$\square$
b	c	b	b
c	$\square$	b	c

根据幂等律和已知条件 $a*b = c, c*b = b$ 得到运算表

根据交换律得到新的运算表

方框 $\square$ 可以填入 a, b, c 中任一选定的符号, 完成运算表

不结合, 因为 $(a*b)*b = c*b = b, a*(b*b) = a*b = c$

8.1.3 二元运算的特异元素

- 由运算表判别算律的一般方法
- 交换律：运算表关于主对角线对称
- 幂等律：主对角线元素排列与表头顺序一致
- 消去律：所在的行与列中没有重复元素
- 单位元：所在的行与列的元素排列都与表头一致
- 零元：元素的行与列都由该元素自身构成
- A 的可逆元： a 所在的行中某列 (比如第 j 列) 元素为 e ，且第 j 行 i 列的元素也是 e ，那么 a 与第 j 个元素互逆
- 结合律：除了单位元、零元之外，要对所有3个元素的组合验证表示结合律的等式是否成立

8.2 代数系统

- 代数系统定义
- 同类型与同种的代数系统
- 子代数
- 积代数

8.2.1 代数系统定义

- 定义
- 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统, 简称代数, 记做 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.
- S 称为代数系统的载体, S 和运算叫做代数系统的成分. 有的代数系统定义指定了 S 中的特殊元素, 称为代数常数, 例如二元运算的单位元. 有时也将代数常数作为系统的成分.

8.2.1 代数系统定义

实例:

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统,

$\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

8.2.2 同类型与同种代数系统

- **定义** (1) 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称它们是 **同类型的** 代数系统.
- (2) 如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同，则称为 **同种的** 代数系统.
- 例1 $V_1 = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$,
- $V_2 = \langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot, \theta, E \rangle$,
- θ 为 n 阶全 0 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵
- $V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

8.2.2 同类型与同种代数系统

V_1	V_2	V_3
+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对·不可分配 + 与·没有吸收律	+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对·不可分配 + 与·没有吸收律	$\cup$ 可交换, 可结合 $\cap$ 可交换, 可结合 $\cup$ 不满足消去律 $\cap$ 不满足消去律 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配 $\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cup$ 与 $\cap$ 满足吸收律

- V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统
- V_1, V_2 是同种的代数系统
- V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

8.2.3 子代数

- **定义** 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .
- **实例** N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数. $N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数
- **说明:**
 - 子代数和原代数是同种的代数系统
 - 对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在.

8.2.3 子代数

- **最大的子代数** 就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成集合 B , 且 B 对 V 中所有运算封闭, 则 B 就构成了 V 的**最小的子代数**. 最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**. 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.
- 例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{ nz \mid z \in \mathbb{Z} \}$, n 为自然数, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n = 1$ 和 0 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

8.2.3 子代数

➤ 积代数

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的 **积代数** 是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$,

$$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2,$$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

例3 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle M_2(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, 积代数 $\langle \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}), \circ \rangle$

$$\forall \langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}),$$

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rangle \circ \langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \rangle$$

8.2.3 子代数

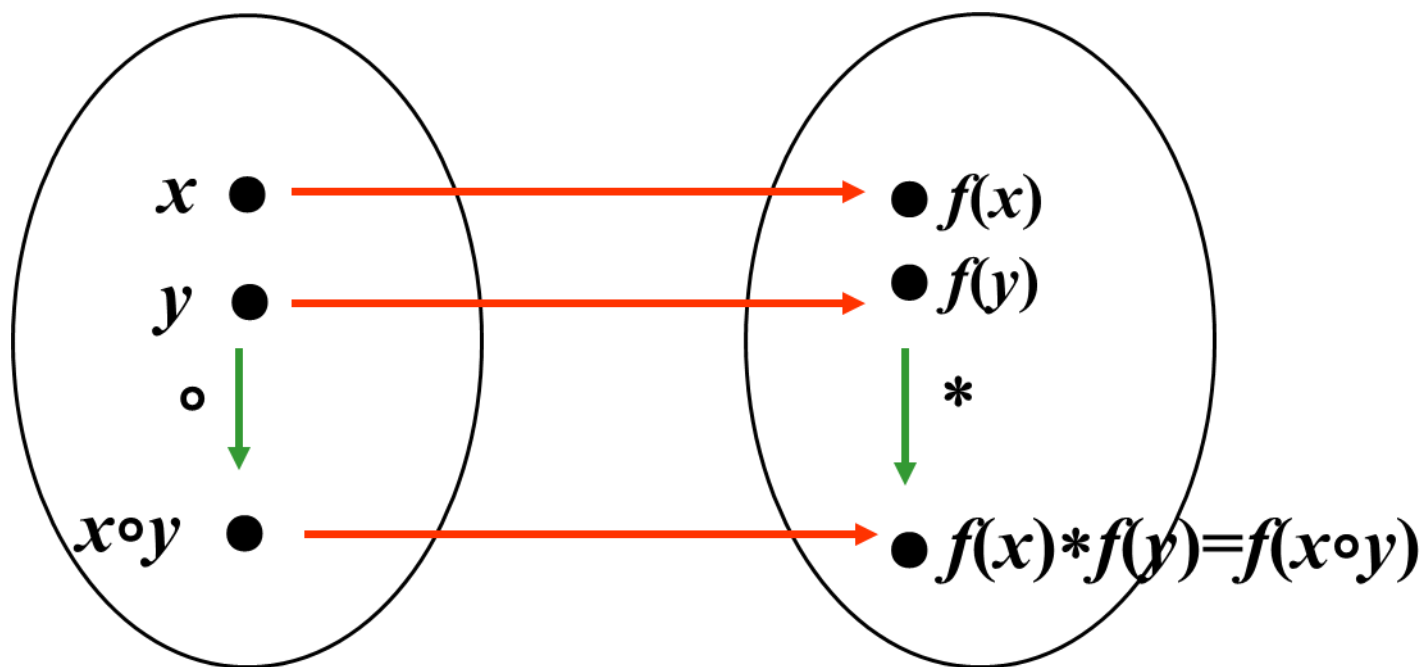
➤ 积代数的性质

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的积代数是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (1) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的，那么 $\cdot$ 运算也是可交换的
- (2) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的，那么 $\cdot$ 运算也是可结合的
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的，那么 $\cdot$ 运算也是幂等的
- (4) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 ，那么 $\cdot$ 运算也具有单位元 $\langle e_1, e_2 \rangle$
- (5) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 ，那么 $\cdot$ 运算也具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$
- (6) 若 x 关于 $\circ$ 的逆元为 x^{-1} , y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} ，那么 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算也具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$

8.2.3 同态映射

- **定义** 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.



8.2.3 同态映射

- **定义** 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$
 - $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, $f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$
 - 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.
- 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond, \nabla \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. Δ 和 ∇ 是一元运算， $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$
 - $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, $f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$, $f(\Delta x) = \nabla f(x)$
 - 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.

8.2.3 同态映射

➤ 例1 $V=\langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 判断下面的哪些函数是 V 的同态?

➤ (1) $f(x)=|x|$ (2) $f(x)=2x$ (3) $f(x)=x^2$

➤ (4) $f(x)=1/x$ (5) $f(x)=-x$ (6) $f(x)=x+1$

➤ 解 (2), (5), (6) 不是同态.

➤ (1) 是同态, $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$

➤ (3) 是同态, $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$

➤ (4) 是同态, $f(x \cdot y) = 1/(x \cdot y) = 1/x \cdot 1/y = f(x) \cdot f(y)$

8.2.3 同态映射

- 同态映射如果是单射，则称为**单同态**；
- 如果是满射，则称为**满同态**，这时称 V_2 是 V_1 的**同态像**，记作 $V_1 \sim V_2$ ；
- 如果是双射，则称为**同构**，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。
- 对于代数系统 V ，它到自身的同态称为**自同态**。
- 类似地可以定义**单自同态**、**满自同态**和**自同构**。

8.2.3 同态映射

➤ 例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

➤ $f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax$

➤ 那么 f_a 是 V 的自同态.

➤ 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

➤ $f_a(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f_a(x)+f_a(y)$

➤ 当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态;

➤ 当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构;

➤ 除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

8.2.3 同态映射

例3 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 $Q^* = Q - \{0\}$, 令

$$f : Q \rightarrow Q^*, f(x) = e^x$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 因为 $\forall x, y \in Q$ 有

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

不难看出 f 是单同态.

8.2.3 同态映射

➤ 例4 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 是模 n 加. 令

➤ $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = (x) \bmod n$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

➤ $f(x+y) = (x+y) \bmod n$

➤ $= (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n$

➤ $= f(x) \oplus f(y)$

8.2.3 同态映射

例5 设 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 可以证明恰有 n 个 G 的自同态,

$$f_p: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n,$$

$$f_p(x) = (px) \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1$$

例如 $n = 6$, 那么

f_0 为零同态;

f_1 与 f_5 为同构;

f_2 与 f_4 的同态像是 $\{0, 2, 4\}$;

f_3 的同态像是 $\{0, 3\}$.

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的算律

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是同态, 那么

- (1) 若 $\circ$ 运算是可交换的 (可结合、幂等的), 则 $\circ'$ 运算也是可交换的 (可结合、幂等的).
- (2) 若 $\circ$ 运算对 $*$ 运算是可分配的, 则 $\circ'$ 运算对 $*$ ' 运算也是可分配的; 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可吸收的, 则 $\circ'$ 和 $*$ ' 运算也是可吸收的。

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的特异元素

(3) 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.

(4) 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.

(5) 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元。

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射的性质

➤ 说明:

➤ 上述性质仅在满同态时成立，如果不是满同态，那么相关性质在同态像中成立.

➤ 同态映射不一定能保持消去律成立.

➤ 例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 到 $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 的同态， $f(x) = (x) \bmod n$ ， V_1 中满足消去律，但是当 n 为合数时， V_2 中不满足消去律.

8.2.3 同态映射

- 例6 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 Q 为有理数集合, $Q^* = Q - \{0\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.
- 证明不存在 V_2 到 V_1 的同构.

证 假设 f 是 V_2 到 V_1 的同构, 那么有 $f: V_2 \rightarrow V_1$,
 $f(1)=0$. 于是有

$$f(-1)+f(-1) = f((-1)(-1)) = f(1)=0$$

从而 $f(-1)=0$, 又有 $f(1)=0$, 这与 f 的单射性矛盾.



8.3 几个典型的代数系统

- 8.3.1 半群、独异点与群
- 8.3.2 环与域

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算.

(1) 如果 $\circ$ 是可结合的，则称 $V=\langle S, \circ \rangle$ 为**半群**.

(2) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ 中的二元运算含有么元，则称 V 为**含么半群**，也可叫作**独异点**. 为了强调么元 e 的存在，有时将独异点记为 $\langle S, \circ, e \rangle$.

(3) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ (独异点 $V=\langle S, \circ, e \rangle$) 中的二元运算 $\circ$ 是可交换的，则称 V 为**可交换半群** (**可交换独异点**).

8.3.1 半群、独异点与群

实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是可交换半群，除了 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是可交换独异点， $+$ 是普通加法.
- (2) 设 n 是大于1的正整数， $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 是半群与独异点，其中 $\cdot$ 表示矩阵乘法.
- (3) $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$ 是半群和独异点，其中 Σ 是有穷字母表， $\circ$ 表示连接运算，么元是空串 λ .
- (4) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群与独异点，其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- (5) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群与独异点，其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 为模 n 加法.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 元素的幂运算

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为半群，对任意 $x \in S$ ，规定：

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

在独异点 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 中，对任意 $x \in S$ ，规定：

$$x^0 = e,$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{N}$$

幂运算规则：

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

证明方法：数学归纳法

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的，存在单位元 $e \in G$ ，并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$ ，则称 G 为**群**.

群的实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是群； $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群.
- (2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群，而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群.
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群， $\oplus$ 为对称差运算.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ ，是群. $\mathbb{Z}_n = \{ 0, 1, \dots, n-1 \}$ ， $\oplus$ 为模 n 加.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ Klein四元群

设 $G = \{ e, a, b, c \}$, G 上的运算由下表给出, 称为
Klein四元群

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

运算表特征:

- 对称性---运算可交换
- 主对角线元素都是幺元
---每个元素是自己的逆元
- a, b, c 中任两个元素运算都等于第三个元素.

8.3.1 半群、独异点与群

- 若群 G 中的二元运算是可交换的，则称 G 为**交换群**或**阿贝尔(Abel)群**
- 若群 G 是有穷集，则称 G 是**有限群**，否则称为**无限群**
- 群 G 的基数称为群 G 的**阶**，有限群 G 的阶记作 $|G|$
 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群，Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 是4阶群
上述群都是交换群， n 阶($n \geq 2$)实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群.

8.3.1 半群、独异点与群

- **定义** 设 G 是群, $x \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 x 的 n 次幂 x^n 定义为

$$x^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ x^{n-1}x & n > 0 \\ (x^{-1})^m & m = -n, n < 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

- **实例**

- 在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

- 在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有 $(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$

8.3.1 半群、独异点与群

设 G 是群， $x \in G$ ，使得等式 $x^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 x 的**阶（或周期）**，记作 $|x| = k$ ，称 x 为 **k 阶元**。若不存在这样的正整数 k ，则称 x 为**无限阶元**。

在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中，2 和 4 是 3 阶元，3 是 2 阶元，1 和 5 是 6 阶元，0 是 1 阶元

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中，0 是 1 阶元，其它整数的阶都不存在。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---幂运算规则

➤ **定理1** 设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

(1) $\forall x \in G, (x^{-1})^{-1} = x.$

(2) $\forall x, y \in G, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$

(3) $\forall x \in G, x^n x^m = x^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$

(4) $\forall x \in G, (x^n)^m = x^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$

➤ 注意

➤ $(xy)^n = (xy)(xy)\dots(xy)$, 是 n 个 xy 运算, G 为

➤ 交换群, 才有 $(xy)^n = x^n y^n.$

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_2^{-1} x_1^{-1}$$

8.3.1 半群、独异点与群

- 群的性质---群方程存在唯一解
- **定理2** G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解且仅有惟一解.

$a^{-1}b$ 是 $ax=b$ 的解. ba^{-1} 是 $ya=b$ 的唯一解.

- 例 设 $G=\langle P(\{a,b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, \quad Y \oplus \{a,b\} = \{b\}$$

的解 $X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$

$$Y = \{b\} \oplus \{a,b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a,b\} = \{a\}$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---消去律

➤ **定理3** G 为群, 则 G 适合消去律, 即 $\forall a, b, c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.



例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

➤
$$a_i G = \{ a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n \}$$

➤ 证明 $a_i G = G$.

证 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$. 必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---运算表排列规则

定理4 设 G 为有限群，则 G 的运算表中每行每列都是 G 中元素的一个置换，且不同的行（或列）的置换都不相同。

注意：是必要条件，用于判断一个运算表不是群。

	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	b	a	c	d
c	c	d	b	a
d	d	b	a	c

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	c	d	a	b
c	b	c	d	a
d	d	a	b	c

8.3.1 半群、独异点与群

- 子群
- **定义** 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.
- **实例** $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.
- 对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**.

8.3.1 半群、独异点与群

判定定理

设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当且仅当 $\forall x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$, 则 H 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

证 首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$. 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$,
$$a^m (a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理可知 $\langle a \rangle \leq G$.

8.3.1 半群、独异点与群

整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$,

由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$

模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中

由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}$

Klein 四元群 $G = \{ e, a, b, c \}$ 的所有生成子群是:

$$\langle e \rangle = \{ e \},$$

$$\langle a \rangle = \{ e, a \}, \quad \langle b \rangle = \{ e, b \}, \quad \langle c \rangle = \{ e, c \}.$$

8.3.1 半群、独异点与群

设 G 为群, 令 $C = \{ a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa) \}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的**中心**.

证 $e \in C$. C 是 G 的非空子集.

任取 $a, b \in C$, 证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换.

$\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知 $C \leq G$.

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 G 是群，若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

称 G 是**循环群**，记作 $G = \langle a \rangle$ ，称 a 为 G 的**生成元**。

实例：整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

模 6 加群 $G = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle$

设 $G = \langle a \rangle$ ，若 a 是 n 阶元，则 G 为 **n 阶循环群**，即

$$G = \{ a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$$

若 a 是无限阶元，则 G 为**无限循环群**，即

$$G = \{ a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 循环群的生成元

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有 a 和 a^{-1} 两个生成元.

(2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 r 是小于等于 n 且与 n 互质的正整数.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 生成元的实例

- (1) 设 $G = \{e, a, \dots, a^{11}\}$ 是12阶循环群，则小于或等于12且与12互素的数是1, 5, 7, 11, 由定理可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.
- (2) 设 $G = \langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模9的整数加群，则小于或等于9且与9互素的数是1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理， G 的生成元是1, 2, 4, 5, 7和8.
- (3) 设 $G = 3\mathbb{Z} = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元：3和-3.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 循环群的子群

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群的实例

(1) $G=\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是1无限循环群, 对于自然数 $m \in \mathbb{N}$, 1的 m 次幂是 m , m 生成的子群是 $m\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \} = m\mathbb{Z}, \quad m > 0$$

(2) $G=\mathbb{Z}_{12}$ 是12阶循环群. 12的正因子是1, 2, 3, 4, 6 和 12, 因此 G 的子群是:

1 阶子群 $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$, 2 阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$, 4 阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, 12 阶子群 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换的定义

➤ **定义** 设 $S = \{ 1, 2, \dots, n \}$, S 上的双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元置换**. 一般将 n 元置换 σ 记为

➤
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

➤ 例如 $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

➤ 都是 5 元置换.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ k 阶轮换与对换

➤ **定义** 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1)=i_2, \sigma(i_2)=i_3, \dots, \sigma(i_{k-1})=i_k, \sigma(i_k)=i_1$$

➤ 且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 次**

➤ **轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k=2$, 称 σ 为 S 上的 **对换**.

➤ 例如 5 元置换

➤
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

➤ 分别是 4 阶和 2 阶轮换 $\sigma=(1\ 2\ 3\ 4), \tau=(1\ 3)$, 其中 τ 也叫做对换

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换分解为轮换之积

➤ 例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

➤ 从 σ 中分解出来的第一个轮换式(1 5 2 3 6); 第二个轮换为(4); 第三个轮换为(7 8). σ 的轮换表示式

$$\sigma = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (4) (7 \ 8) = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (7 \ 8)$$

➤ 用同样的方法可以得到 τ 的分解式

$$\tau = (1 \ 8 \ 3 \ 4 \ 2) (5 \ 6 \ 7)$$

➤ **注意：在轮换分解式中，1阶轮换可以省略。**

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换的乘法与求逆

➤ 两个 n 元置换的乘法就是函数的复合运算

➤ n 元置换的求逆就是求反函数.

➤ 例 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

➤

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

➤ 使用轮换表示是:

$$\sigma\tau = (1\ 5\ 4)(2\ 3)(1\ 4\ 2\ 3) = (1\ 5\ 2)$$

$$\tau\sigma = (1\ 4\ 2\ 3)(1\ 5\ 4)(2\ 3) = (3\ 5\ 4)$$

$$\sigma^{-1} = (1\ 5\ 4)^{-1}(2\ 3)^{-1} = (4\ 5\ 1)(2\ 3) = (1\ 4\ 5)(2\ 3)$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换群及其实例

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n

S_n 关于置换的乘法是封闭的. 置换的乘法满足结合律. 恒等置换(1)是 S_n 中的单位元. 对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 σ^{-1} 是 σ 的逆元. 这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 **n 元对称群**. n 元对称群的子群称为 **n 元置换群**.

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 3元对称群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ S_3 的运算表

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

8.3.1 半群、独异点与群

➤ S_3 的子群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$\langle (1) \rangle = \{(1)\}$$

$$\langle (1\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2)\},$$

$$\langle (1\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 3)\},$$

$$\langle (2\ 3) \rangle = \{(1), (2\ 3)\}$$

8.3.2 环的定义

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算. 如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群
 - (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群
 - (3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律
- 则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个**环**.

通常称 $+$ 运算为环中的**加法**, $\cdot$ 运算为环中的**乘法**.
环中加法单位元记作 0, 乘法单位元(若存在)记作 1.
对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为**负元**, 记作 $-x$.
乘法逆元(若存在)称为**逆元**, 记作 x^{-1} .

8.3.2 环的定义

环的实例

- (1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为**整数环 $\mathbb{Z}$** ，**有理数环 $\mathbb{Q}$** ，**实数环 $\mathbb{R}$** 和**复数环 $\mathbb{C}$** .
- (2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 **n 阶实矩阵环**.
- (3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- (4) 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法，则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环，称为**模 n 的整数环**.

8.3.2 环中的零因子

- 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 若存在 $ab = 0$, 且 $a \neq 0, b \neq 0$, 称 a 为左零因子, b 为右零因子.
- 实例
- $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$, 其中 $2 \otimes 3 = 0$, 2 和 3 都是零因子.
- 无零因子的条件: $ab = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0$
- 可证明无零因子的充要条件是: 乘法满足消去律

8.3.2 特殊的环

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

(1) 若环中乘法 $\cdot$ 适合交换律, 则称 R 是**交换环**.

(2) 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 是**含幺环**.

(3) 若 $\forall a, b \in R, a b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$, 则称 R 是**无零因子环**.

(4) 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 是**整环**.

(5) 若 R 为整环, $|R| > 1$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}, a^{-1} \in R$, 则称 R 为**域**.

8.3.2 特殊的环

➤ 特殊环的实例

- (1) 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含幺环、无零因子环和整环. 其中除 $\mathbb{Z}$ 之外都是域
- (2) 令 $2\mathbb{Z} = \{ 2z \mid z \in \mathbb{Z} \}$, 则 $\langle 2\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但不是含幺环和整环.
- (3) 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含幺环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环、含幺环, 但不是无零因子环和整环.

注意: 对于一般的 n , $\mathbb{Z}_n$ 是整环且是域 $\Leftrightarrow n$ 是素数.

8.3.2 特殊的环

判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域.

(1) $A = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, $i^2 = -1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A = \{2z+1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(3) $A = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(4) $A = \{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法.

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为普通加法和乘法

➤ 解 (2), (4), (5) 不是环. 为什么?

➤ (1) 是环, 是整环, 也是域.

➤ (3) 是环, 不是整环和域.

8.3.2 特殊的环

➤ 环的性质

➤ **定理** 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$(1) \forall a \in R, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

$$(2) \forall a, b \in R, \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

$$(3) \forall a, b \in R, \quad (-a)(-b) = ab$$

$$(4) \forall a, b, c \in R, \quad a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

例 在环中计算 $(a+b)^3, (a-b)^2$

$$\begin{aligned} \text{解 } (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)(a+b) = (a^2+ba+ab+b^2)(a+b) \\ &= a^3+ba^2+aba+b^2a+a^2b+bab+ab^2+b^3 \end{aligned}$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ba-ab+b^2$$

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University